

Kết nối (DUTPC'21)

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Trong một lớp học về lập trình mạng khoa CNTT, thầy Tuấn cho các học sinh chơi một trò chơi. Các học sinh phải viết chương trình kết nối với nhau bằng giao thức TCP qua mạng LAN và phải báo cáo lại mình đã kết nối bao nhiêu lần.

Thầy Tuấn có danh sách các lượt kết nối của các cặp học sinh. Lượt kết nối thứ i cho biết học sinh a_i kết nối với học sinh b_i và kết nối c_i lần.

Hãy giúp thầy Tuấn thống kê các học sinh của mình đã kết nối chính xác bao nhiêu lần.

Input

- Dòng đầu chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^4)$ là số lượt kết nối.
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai string a_i, b_i và số nguyên c_i cách nhau bởi các dấu cách. (a_i, b_i là tên học sinh, chỉ gồm các kí tự latin thường và không quá 10 kí tự và $a_i \neq b_i, 1 \leq c_i \leq 10^9$ là số lần kết nối tại thời điểm này).

Output

- Gồm nhiều dòng, mỗi dòng là tên học sinh và tổng số lần kết nối của học sinh đó, các học sinh được in ra theo thứ tự từ điển.

Example

Test 1**Input**

```
5
fixers join 15
yh bones 10
dragon khoi 9
khoi yh 1
dragon yh 5
```

Output

```
bones 10
dragon 14
fixers 15
join 15
khoi 10
yh 16
```